



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

.....

**RAPPORT DE PROJET DE ROUTAGE IP EN DEUXIEME
ANNEE DE LICENCE PROFESSIONNELLE**

.....

MENTION : INFORMATIQUE

PARCOURS INFORMATIQUE GENERALE

.....

Thème : Routing Information Protocol (RIPv2) et Open
Shortest Path First (OSPF)

Présenté par :

- Monsieur RATELONIRAINY Mandaharitiana Sarobidy, 2466 H-F
- Monsieur ALINARY Tanjoniaina Ricardo, 2467 H-F
- Monsieur ZAFINDREMINDRAY Andrianampiansoa Valimbavaka Charly, 2357 H-F
- Monsieur RANDRIAMALALA NAMPIHARIJAONA Tojo Fanieiana, 2465 H-F,

Année universitaire 2025-2026

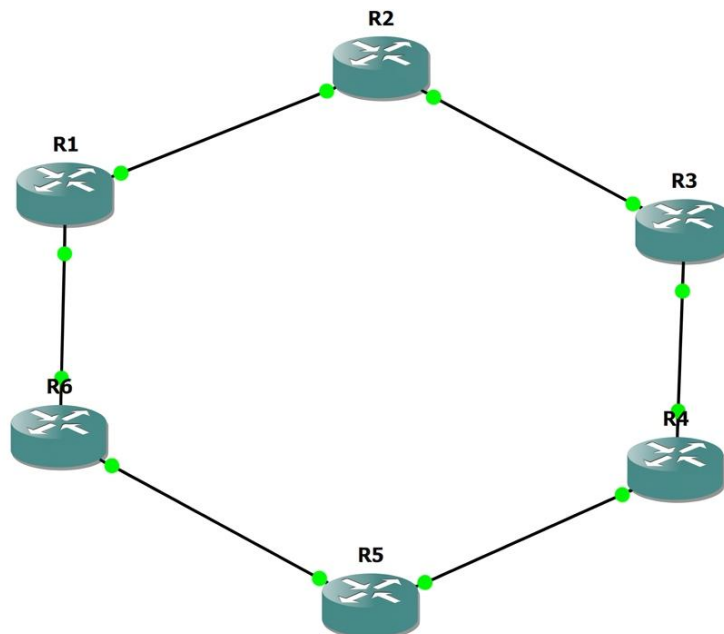
Partie RIP

Récupération de l'image du routeur C7200

L'ajout d'un routeur **Cisco C7200** dans GNS3 se fait via *Edit* → *Préférences* → *IOS Routers*, où l'image est importée. La configuration matérielle consiste à placer **C7200-IO-FE** sur le slot 0 et **PA-8E** sur le slot 1, puis à définir la valeur *idle-PC* afin de réduire la consommation du processeur et améliorer les performances.

Réalisation de la topologie

À partir de ces routeurs, nous avons construit la **topologie RIP**, permettant l'échange dynamique des informations de routage entre les équipements.



Plan d'adressage

Après la création de la topologie, chaque interface de routeur a reçu une adresse IP et un masque. Dans cette configuration, nous avons utilisé le masque **255.255.255.0**. Les adresses attribuées sont les suivantes :

- **Routeur R1** : E1/1 → 192.168.6.2 ; E1/0 → 192.168.1.1
- **Routeur R2** : E1/1 → 192.168.1.2 ; E1/0 → 192.168.2.1
- **Routeur R3** : E1/1 → 192.168.2.2 ; E1/0 → 192.168.3.1
- **Routeur R4** : E1/1 → 192.168.3.2 ; E1/0 → 192.168.4.1
- **Routeur R5** : E1/1 → 192.168.4.2 ; E1/0 → 192.168.5.1
- **Routeur R6** : E1/1 → 192.168.5.2 ; E1/0 → 192.168.6.1

Les adresses des sous-réseaux sont les suivantes :

- 192.168.1.0
- 192.168.2.0
- 192.168.3.0
- 192.162.4.0
- 192.168.5.0
- 192.168.6.0

La configuration des routeurs s'effectue via la console en utilisant les commandes suivantes :

```
conf t
int [interface]
ip add [adresse IP] [masque]
no shutdown
```

Les configurations détaillées de chaque routeur sont illustrées par les captures d'écran jointes.

Routeur R1

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int e1/1
R1(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Apr 21 18:41:43.591: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 21 18:41:44.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R1(config-if)#int e1/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Apr 21 18:42:31.983: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 21 18:42:32.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#
```

Routeur R2

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#int e1/1
R2(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
*Apr 21 18:40:51.987: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 21 18:40:52.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R2(config-if)#int e1/0
R2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
*Apr 21 18:41:40.867: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 21 18:41:41.867: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R2(config-if)#
```

Routeur R3

```

R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#int e1/1
R3(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#
*Apr 21 18:52:04.383: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 21 18:52:05.383: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R3(config-if)#int e1/0
R3(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#
*Apr 21 18:53:04.215: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 21 18:53:05.215: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R3(config-if)#

```

Routur R4

```

R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#int e1/1
R4(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#
*Apr 21 18:47:56.103: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 21 18:47:57.103: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R4(config-if)#int e1/0
R4(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#
*Apr 21 18:48:38.215: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 21 18:48:39.215: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R4(config-if)#

```

Routeur R5

```

R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#int e1/1
R5(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config-if)#
*Apr 21 18:49:51.687: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 21 18:49:52.687: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R5(config-if)#int e1/0
R5(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config-if)#
*Apr 21 18:50:38.887: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 21 18:50:39.887: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R5(config-if)#

```

Routeur R6

```

R6#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R6(config)#int e1/1
R6(config-if)#ip add 192.168.5.2 255.255.255.0
R6(config-if)#no shutdown
R6(config-if)#
*Apr 21 18:52:09.395: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 21 18:52:10.395: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R6(config-if)#int e1/0
R6(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0
R6(config-if)#no shutdown
R6(config-if)#
*Apr 21 18:53:21.439: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 21 18:53:22.439: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R6(config-if)#

```

Activation du protocole RIP

Après l'attribution des adresses IP aux interfaces, nous avons procédé à l'activation du protocole **RIP** sur chaque routeur. Cette étape permet aux équipements d'échanger automatiquement leurs informations de routage et d'assurer la connectivité entre les différents sous-réseaux.

La configuration s'effectue dans le mode de configuration globale à l'aide des commandes suivantes :

```
router rip
version 2
no auto-summary
network [adresse du sous-réseau]
```

Chaque routeur a ainsi été configuré pour annoncer ses réseaux et participer au processus de routage dynamique. Les résultats de cette activation sont illustrés par les captures d'écran jointes.

Routeur R1

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.6.0
R1(config-router)#
```

Routeur R2

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#
```

Routeur R3

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 192.168.2.0
R3(config-router)#network 192.168.3.0
R3(config-router)#
```

Routeur R4

```
R4(config)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#network 192.168.3.0
R4(config-router)#network 192.168.4.0
R4(config-router)#
```

Routeur R5

```
R5(config)#router rip
R5(config-router)#version 2
R5(config-router)#no auto-summary
R5(config-router)#network 192.168.4.0
R5(config-router)#network 192.168.5.0
R5(config-router)#
```


Routeur R6

```
R6(config)#router rip
R6(config-router)#version 2
R6(config-router)#no auto-summary
R6(config-router)#network 192.168.5.0
R6(config-router)#network 192.168.6.0
R6(config-router)#
```

Observation de la table de routage de R1

Après l'activation du protocole RIP sur l'ensemble des routeurs, la table de routage de **R1** se met automatiquement à jour. Elle affiche :

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.6.1, 00:00:21, Ethernet1/1
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:21, Ethernet1/1
C    192.168.6.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:04, Ethernet1/0
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:04, Ethernet1/0
R1#
```

Dans la table de routage de **R1**, on observe que le routeur connaît ses réseaux locaux et qu'il atteint les autres sous-réseaux grâce au protocole **RIP**. Les routes apprises dynamiquement sont indiquées par la mention *R*, tandis que les réseaux directement connectés apparaissent avec la mention *Connected*.

Afin de vérifier la connectivité entre les différents routeurs, nous avons utilisé la commande **ping**. Cette commande permet de tester l'accessibilité des adresses IP configurées et de confirmer que le routage dynamique fonctionne correctement. Les résultats de ces tests sont présentés dans les captures d'écran ci-dessous.

```

R1#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/12/32 ms
R1#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/35/60 ms
R1#ping 192.168.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/43/68 ms
R1#ping 192.168.6.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/40 ms
R1#ping 192.168.5.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/25/32 ms
R1#

```

Suppression du lien entre R2 et R3

Après l'activation du protocole RIP, nous avons procédé à une **simulation de panne** en supprimant le lien entre les routeurs **R2** et **R3**. Cette opération a été réalisée en désactivant les interfaces correspondantes à l'aide de la commande :

shutdown

La désactivation a concerné :

L'interface **E1/0** du routeur **R2**

```

R2(config)#int e1/0
R2(config-if)#shutdown
R2(config-if)#
*Apr 21 19:31:16.539: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/0, changed state to administratively down
*Apr 21 19:31:17.539: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to down
R2(config-if)#

```

L'interface **E1/1** du routeur **R3**

```

R3(config)#int e1/1
R3(config-if)#shutdown
R3(config-if)#
*Apr 21 19:37:26.499: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/1, changed state to administratively down
*Apr 21 19:37:27.499: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to down
R3(config-if)#

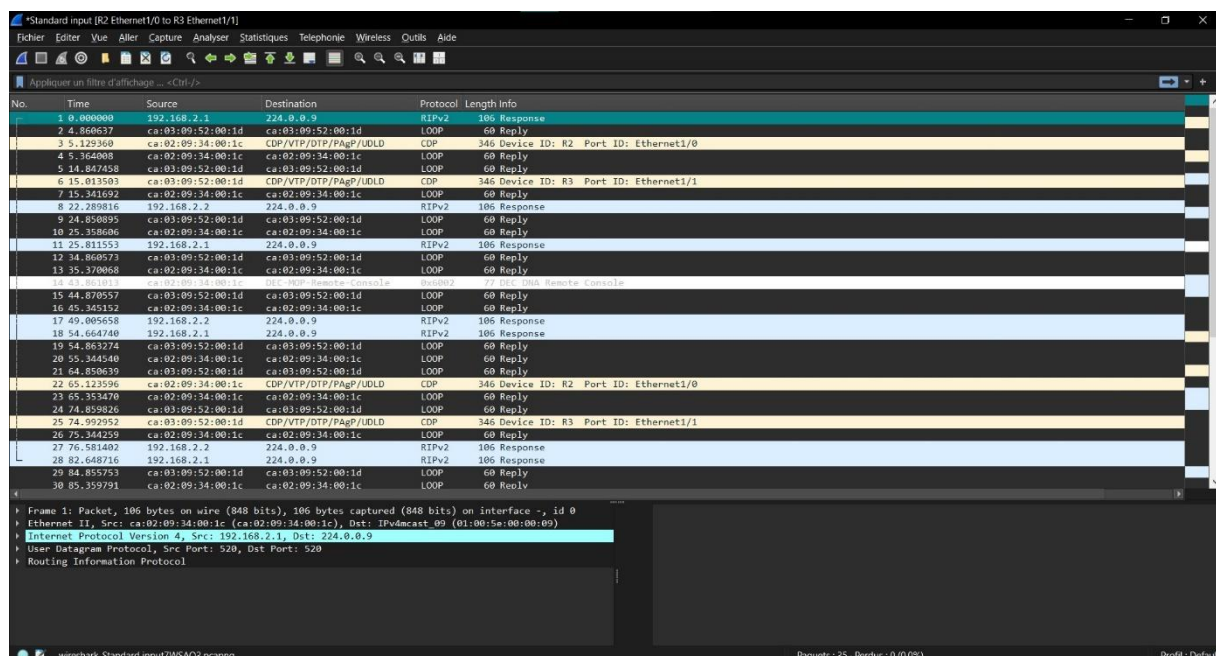
```

Après la suppression du lien entre **R2** et **R3**, le protocole **RIP** nécessite environ **180 secondes (3 minutes)** pour que le routeur **R1** puisse de nouveau atteindre le routeur **R3**. Ce délai correspond au temps de convergence inhérent au fonctionnement de RIP.

Les paquets échangés sont des **RIPv2**, encapsulés dans le protocole **UDP** et utilisant le **port 520** pour l'envoi et la réception des mises à jour de routage.

Rétablissement du lien entre R2 et R3

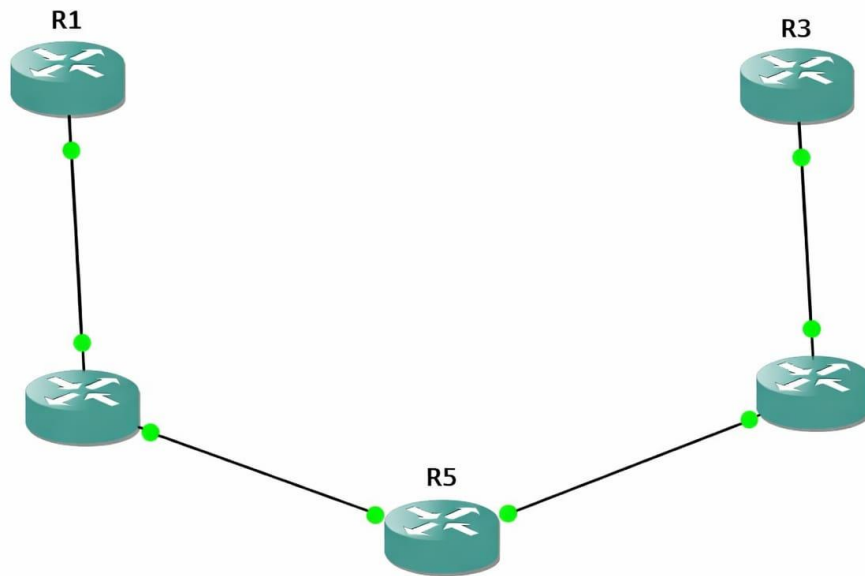
Une fois le lien rétabli entre **R2** et **R3**, nous avons observé, à l'aide de **Wireshark**, les échanges de messages entre les deux routeurs. Ces échanges confirment la reprise de la communication et la mise à jour des tables de routage. Les captures d'écran jointes illustrent ces résultats.



Suppression du routeur R2

Une fois les tables de routage stabilisées, nous avons procédé à la **suppression complète du routeur R2** de la topologie. Cette opération permet d'analyser le comportement du protocole RIP en cas de disparition d'un nœud intermédiaire.

La capture d'écran jointes illustrent la suppression du routeur R2 :



Après cette suppression, nous avons observé les **messages échangés en sortie des routeurs R1 et R3**. Ces messages correspondent aux mises à jour RIP envoyées périodiquement via UDP (port 520), indiquant les réseaux accessibles et marquant comme inaccessibles ceux qui dépendaient de R2.

Les captures d'écran jointes illustrent :

- Les messages en sortie de **R1**

Capturing from Standard input [R6 Ethernet1/0 to R1 Ethernet1/1]

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyseur Statistiques Telephone Wireless Outils Aide

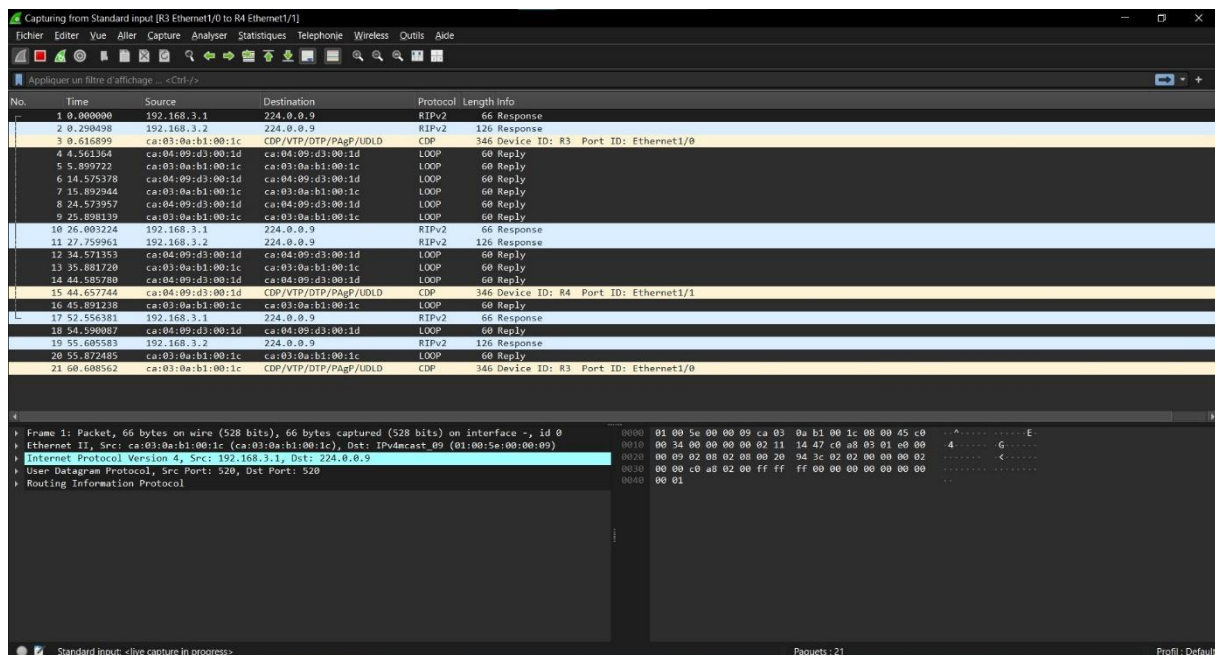
Appliquer un filtre d'affichage ... <Ctrl>F>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	ca:06:0a:0f:00:1c	ca:06:0a:0f:00:1c	LOOP	60	Reply
2	3.970009	ca:01:0a:7e:00:1d	ca:01:0a:7e:00:1d	LOOP	60	Reply
3	9.996147	ca:06:0a:0f:00:1c	ca:06:0a:0f:00:1c	LOOP	60	Reply
4	13.966858	ca:01:0a:7e:00:1d	ca:01:0a:7e:00:1d	LOOP	60	Reply
5	16.510683	192.168.6.2	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
6	19.614818	192.168.6.2	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
7	20.010529	ca:01:0a:7e:00:1c	ca:06:0a:0f:00:1c	LOOP	60	Reply
8	21.642271	192.168.6.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
9	23.174657	192.168.6.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
10	23.988594	ca:01:0a:7e:00:1d	ca:01:0a:7e:00:1d	LOOP	60	Reply
11	28.683891	ca:06:0a:0f:00:1c	CDP/VTP/DTP/PagP/UDLD	CDP	346	Device ID: R6 Port ID: Ethernet1/0
12	30.019208	ca:06:0a:0f:00:1c	ca:06:0a:0f:00:1c	LOOP	60	Reply
13	33.982447	ca:01:0a:7e:00:1d	ca:01:0a:7e:00:1d	LOOP	60	Reply
14	37.788021	ca:01:0a:7e:00:1d	CDP/VTP/DTP/PagP/UDLD	CDP	346	Device ID: R1 Port ID: Ethernet1/1
15	38.874716	192.168.6.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
16	40.001705	ca:01:0a:7e:00:1c	ca:06:0a:0f:00:1c	LOOP	60	Reply
17	43.600715	192.168.6.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
18	43.977433	ca:01:0a:7e:00:1d	ca:01:0a:7e:00:1d	LOOP	60	Reply
19	50.011941	ca:06:0a:0f:00:1c	ca:06:0a:0f:00:1c	LOOP	60	Reply
20	51.249576	192.168.6.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
21	53.991100	ca:01:0a:7e:00:1d	ca:01:0a:7e:00:1d	LOOP	60	Reply

From: 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on Interface -, id 0
Ethernet II, Src: ca:06:0a:0f:00:1c (ca:06:0a:0f:00:1c), Dst: ca:06:0a:0f:00:1c (ca:06:0a:0f:00:1c)
Configuration Test Protocol (loopback)
Data (40 bytes)

Standard input: <live capture in progress> Paquets : 21 Profil : Default

- Les messages en sortie de R3



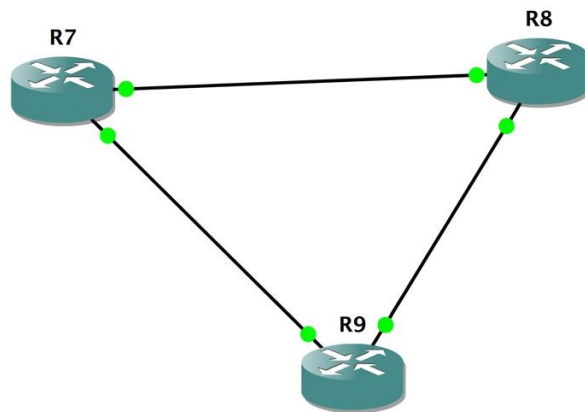
Après la suppression du routeur **R2**, le protocole **RIP** nécessite environ **180 secondes (3 minutes)** pour que le routeur **R1** puisse de nouveau atteindre le routeur **R3**. Ce délai correspond au temps de convergence inhérent à RIP, lié à ses mécanismes de mise à jour périodique et à ses temporisateurs internes (*Update, Invalid, Hold-down, Flush*).

Partie OSPF

Dans le même projet, nous avons ensuite conçu une **nouvelle topologie composée de trois routeurs**. Cette topologie a été mise en place afin de configurer et d'expérimenter le protocole **OSPF (Open Shortest Path First)**.

L'objectif est d'observer le fonctionnement d'OSPF dans une architecture réduite, en comparaison avec RIP, et d'analyser la rapidité de convergence ainsi que les échanges de paquets entre les routeurs.

La représentation de cette topologie est illustrée par la capture d'écran jointe.



Ajout des interfaces loopback

Dans la topologie OSPF composée des routeurs **R7**, **R8** et **R9**, nous avons ajouté une interface **Loopback0** sur chacun d'eux afin de leur attribuer une adresse unique servant d'identifiant stable. Les adresses configurées sont :

- **R7** : 7.7.7.7
- **R8** : 8.8.8.8
- **R9** : 9.9.9.9

La configuration s'effectue en mode console à l'aide des commandes suivantes :

```
conf t
int loopback0
ip address [adresse loopback] [masque]
```

Ces interfaces loopback, toujours actives tant que le routeur est en fonctionnement, facilitent l'identification des routeurs dans OSPF et garantissent une meilleure stabilité du routage. Les captures d'écran jointes illustrent l'ajout de ces interfaces.

Routeur R7 :

```
R7#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R7(config)#int loopback0
R7(config-if)#
*Apr 21 21:05:33.179: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R7(config-if)#ip add 7.7.7.7 255.255.255.255
R7(config-if)#
```

Routeur R8 :

```

R8#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R8(config)#int loopback0
R8(config-if)#
*Apr 21 21:06:58.563: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R8(config-if)#ip add 8.8.8.8 255.255.255.255
R8(config-if)#

```

Routeur R9 :

```

R9#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R9(config)#int loopback0
R9(config-if)#i
*Apr 21 21:08:17.015: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R9(config-if)#ip add 9.9.9.9 255.255.255.255
R9(config-if)#

```

Plan d'adressage

Pour la topologie OSPF composée des routeurs **R7**, **R8** et **R9**, nous avons défini un plan d'adressage uniforme en utilisant le masque **255.255.255.0** pour toutes les interfaces. Les adresses attribuées sont les suivantes :

- **Routeur R7** : E1/1 → 192.168.9.2 ; E1/0 → 192.168.7.1
- **Routeur R8** : E1/1 → 192.168.7.2 ; E1/0 → 192.168.8.1
- **Routeur R9** : E1/1 → 192.168.8.2 ; E1/0 → 192.168.9.1

Les adresses des sous-réseaux sont les suivantes :

- **192.168.7.0**
- **192.168.8.0**
- **192.168.9.0**

Ce plan d'adressage assure l'interconnexion des trois routeurs et prépare la configuration du protocole OSPF. Les captures d'écran jointes illustrent la mise en place de ces adresses sur chaque interface.

Routeur R7

```

R7(config-if)#int e1/1
R7(config-if)#ip add 192.169.9.2 255.255.255.0
R7(config-if)#no shutdown
R7(config-if)#
*Apr 25 10:52:52.443: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 25 10:52:53.443: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R7(config-if)#int e1/0
R7(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0
R7(config-if)#no shutdown
R7(config-if)#
*Apr 25 10:53:50.395: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 25 10:53:51.395: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R7(config-if)#

```

Routeur R8

```

R8(config)#int e1/1
R8(config-if)#ip add 192.168.7.2 255.255.255.0
R8(config-if)#no shutdown
R8(config-if)#
*Apr 25 11:03:11.119: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 25 11:03:12.119: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R8(config-if)#int e1/0
R8(config-if)#ip add 192.168.8.1 255.255.255.0
R8(config-if)#no shutdown
R8(config-if)#
*Apr 25 11:04:05.087: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 25 11:04:06.087: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R8(config-if)#

```

Routeur R9

```

R9(config)#int e1/1
R9(config-if)#ip add 192.168.8.2 255.255.255.0
R9(config-if)#no shutdown
R9(config-if)#
*Apr 25 10:55:57.939: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 25 10:55:58.939: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R9(config-if)#int e1/0
R9(config-if)#ip add 192.168.9.1 255.255.255.0
R9(config-if)#no shutdown
R9(config-if)#
*Apr 25 10:56:43.779: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Apr 25 10:56:44.779: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R9(config-if)#

```

Activation du protocole OSPF

Après la configuration des adresses IP et des interfaces loopback, nous avons procédé à l'activation du protocole **OSPF** sur chacun des routeurs de la topologie. Cette étape permet de mettre en place un routage dynamique plus rapide et plus efficace que RIP, grâce au calcul des chemins optimaux.

La configuration s'effectue en mode console avec les commandes suivantes :

```

router ospf 1
network [adresse sous-réseau] [masque inversé] area 0
network [adresse loopback] [masque inversé] area 0

```

Chaque routeur est ainsi intégré à l'aire backbone (**area 0**) et annonce ses réseaux ainsi que son identifiant loopback. Les captures d'écran jointes illustrent l'activation du protocole OSPF sur les trois routeurs.

Routeur R7

```

R7(config)#router ospf 1
R7(config-router)#network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0
R7(config-router)#network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
R7(config-router)#network 7.7.7.7 0.0.0.0 area 0
R7(config-router)#

```

Routeur R8

```

R8(config)#
R8(config)#router ospf 1
R8(config-router)#network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0
R8(config-router)#network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 0
R8(config-router)#network 8.8.8.8 0.0.0.0 area 0
R8(config-router)#

```

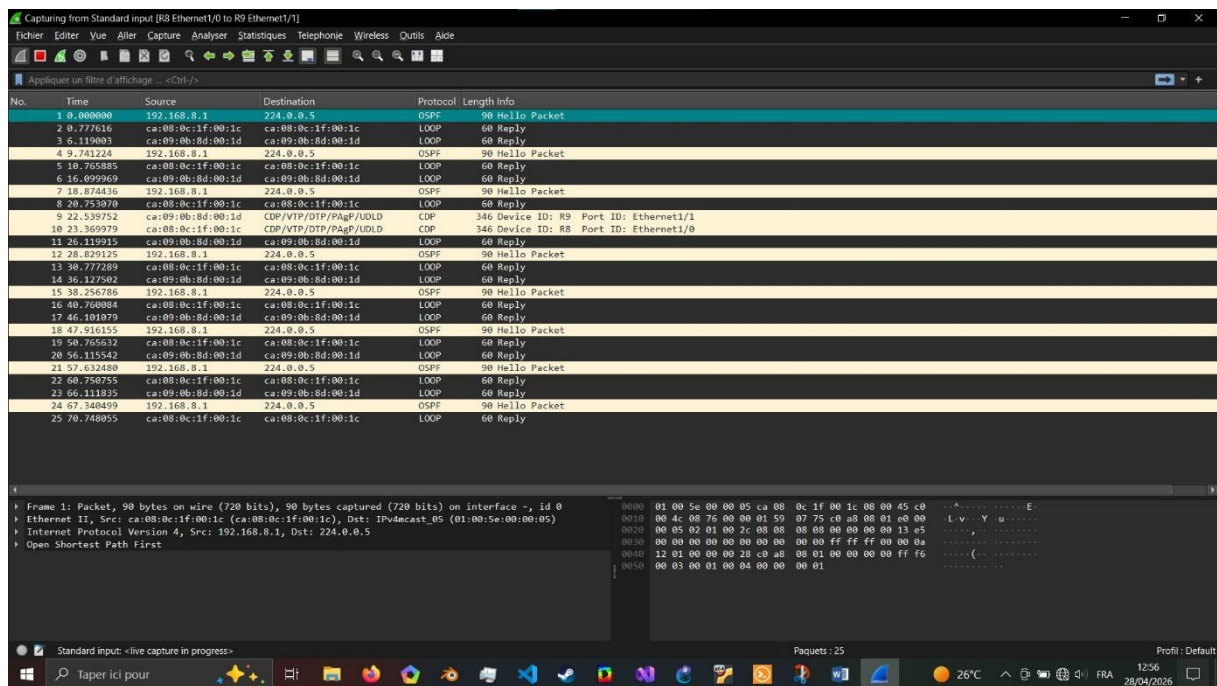

Routeur R9

```
R9(config)#
R9(config)#router ospf 1
R9(config-router)#network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 0
R9(config-router)#network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
R9(config-router)#network 9.9.9.9 0.0.0.0 area 0
R9(config-router)#
```

Échange des messages entre les Routeurs

Comme le montre la **capture d'écran ci-dessous**, en OSPF les routeurs échangent des **paquets Hello** afin de découvrir et maintenir leurs voisins.

- **Hello Interval** : envoi d'un paquet Hello toutes les **10 secondes**.
- **Dead Interval** : un voisin est déclaré inactif après **40 secondes** sans Hello reçu.
- **Adresse multicast** : les paquets Hello sont envoyés vers **224.0.0.5** (tous les routeurs OSPF).



Identifiant des routeurs

Dans cette topologie composée des routeurs **R7**, **R8** et **R9**, les identifiants OSPF (**Router ID – RID**) attribués sont respectivement :

- **R7** → 7.7.7.7
- **R8** → 8.8.8.8
- **R9** → 9.9.9.9

Chaque routeur OSPF doit disposer d'un **RID unique**. Dans notre configuration, les adresses **loopback** ont été utilisées comme identifiant, car OSPF choisit le RID selon une hiérarchie : en priorité la plus haute adresse loopback, sinon la plus haute adresse IP active sur les interfaces.

Test de connectivité

Afin de vérifier la connectivité dans la topologie OSPF, nous avons utilisé la commande **ping**. Les résultats obtenus confirment l'accessibilité des réseaux et la bonne propagation des routes entre les trois routeurs. Les captures d'écran jointes illustrent ces tests de connectivité.

Le routeur R7 effectue des requêtes ping vers les routeurs R8 et R9.

```
R7#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/28/68 ms
R7#ping 9.9.9.9
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/29/40 ms
R7#
```

Le routeur R8 effectue des requêtes ping vers les routeurs R7 et R9.

```
R8#ping 7.7.7.7
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 7.7.7.7, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/14/24 ms
R8#ping 9.9.9.9
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/16/20 ms
R8#
```

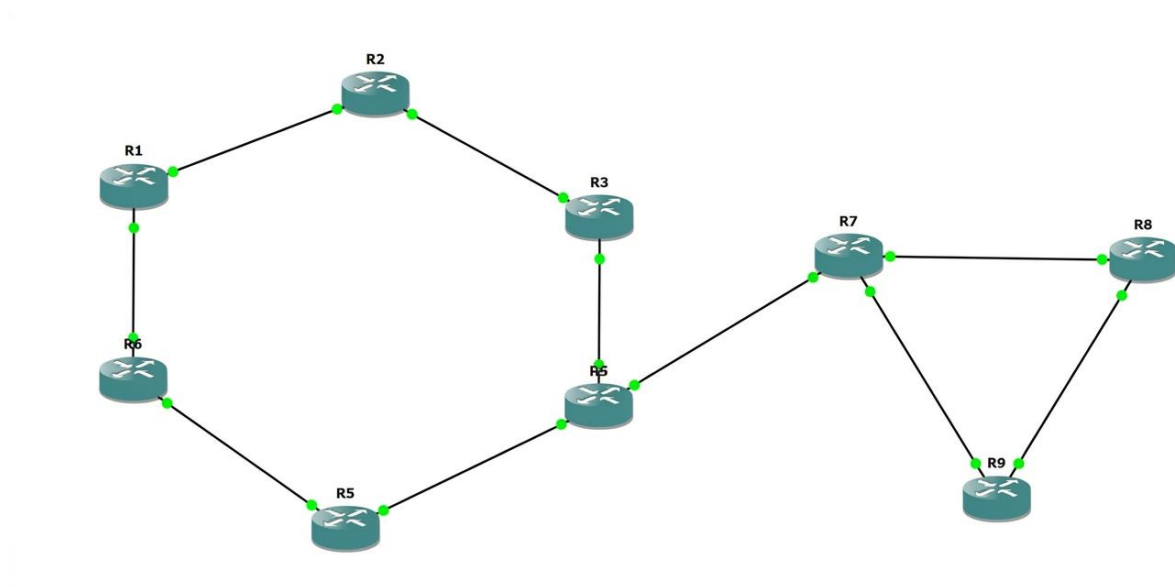
Le routeur R9 effectue des requêtes ping vers les routeurs R7 et R8.

```
R9#ping 7.7.7.7
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 7.7.7.7, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/40/56 ms
R9#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/36 ms
R9#
```

Connexion des topologies RIP et OSPF

Afin d'assurer l'interconnexion entre les deux domaines de routage (**RIP** et **OSPF**), nous avons relié les routeurs **R4** (appartenant au réseau RIP) et **R7** (appartenant au réseau OSPF). Cette liaison permet de mettre en place la **redistribution des routes** entre les deux protocoles, de sorte que chaque domaine puisse apprendre les réseaux de l'autre.

La nouvelle topologie obtenue est représentée par la capture d'écran jointe.



Vérification d'une table de routage dans le réseau RIP

Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, la configuration RIP est correcte. Chaque routeur affiche ses réseaux locaux en **C** (Connected) et les réseaux appris des autres routeurs en **R** (RIP). Les métriques sont cohérentes et les next hops sont valides. Les tests de ping réussis confirment que l'échange d'informations fonctionne correctement. Pour permettre la redistribution des routes entre les deux protocoles, nous avons établi une **liaison directe entre R4 (RIP) et R7 (OSPF)**. Sur cette liaison, nous avons attribué des adresses IP avec le masque **255.255.255.0**.

```

R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:19, Ethernet1/0
R    192.168.6.0/24 [120/2] via 192.168.4.2, 00:00:19, Ethernet1/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.3.1, 00:00:06, Ethernet1/1
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:06, Ethernet1/1
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
R4#

```

Activation et adressage des interfaces

Pour permettre la redistribution des routes entre les deux protocoles, nous avons établi une **liaison directe entre R4 (RIP) et R7 (OSPF)**. Sur cette liaison, nous avons attribué des adresses IP avec le masque **255.255.255.0**.

- **Interface E1/2 de R4** → 192.168.10.1
- **Interface E1/2 de R7** → 192.168.10.2

L'adresse du sous-réseaux utilisé est :

- **192.168.10.0**

Ce plan d'adressage assure la communication entre les deux domaines de routage et constitue la base de la redistribution des routes. Les captures d'écran jointes illustrent la configuration des interfaces.

Interface E1/2 de
R4

```

R4(config)#int e1/2
R4(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#
*Apr 21 22:18:02.391: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/2, changed state to up
*Apr 21 22:18:03.391: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to up
R4(config-if)#

```

Interface E1/2 de
R7

```

R7(config)#int e1/2
R7(config-if)#ip add 192.168.10.2 255.255.255.0
R7(config-if)#no shutdown
R7(config-if)#
*Apr 21 22:26:56.531: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/2, changed state to up
*Apr 21 22:26:57.531: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to up
R7(config-if)#

```

Activation des nouveaux interfaces

Après avoir configuré le sous-réseau **192.168.10.0/24** entre les routeurs **R4** et **R7**, nous avons activé le protocole **OSPF** sur les interfaces concernées (**E1/2 de R4** et **E1/2 de R7**). Les captures d'écran jointes illustrent :

L'activation d'OSPF sur l'interface **E1/2 de R4**

```
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#
```

L'activation d'OSPF sur l'interface **E1/2 de R7**

```
R7(config)#router ospf 1
R7(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R7(config-router)#
```

Ping de R8 par R4

Dans cette topologie, après l'activation d'OSPF sur les interfaces reliant **R4** et **R7**, le routeur **R4** peut désormais joindre la **loopback de R8 (8.8.8.8)**. Cela est possible car OSPF est activé sur les routeurs **R4** et **R7**, permettant la propagation des routes entre les deux domaines de routage. Le résultat montre un **succès du ping**, confirmant que la redistribution et la propagation des routes fonctionnent correctement. La capture d'écran jointe illustre ce test.

```
R4#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/32/48 ms
R4#
```

Ping de R3 par R8

Dans cette topologie, le routeur **R8** ne peut pas joindre l'interface du routeur **R4** connectée à **R3**. La raison est que cette interface appartient au **domaine RIP**, tandis que **OSPF** ne connaît pas encore les réseaux RIP. Le test de connectivité effectué renvoie un **échec**, confirmant que les routes RIP ne sont pas encore redistribuées vers OSPF. Les captures d'écran jointes illustrent ce résultat.


```
R8#ping 192.168.3.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R8#
```

Ping de R8 par R1

Dans cette topologie, le routeur **R1** ne peut pas joindre une interface du routeur **R8**. La raison est que **R1 appartient au domaine RIP**, tandis que **R8 appartient au domaine OSPF**. Sans redistribution des routes entre les deux protocoles, leurs tables de routage restent isolées :

- R1 connaît uniquement les réseaux appris via RIP.
- R8 connaît uniquement les réseaux appris via OSPF.

Le test de connectivité effectué renvoie un **échec**, confirmant que les réseaux RIP ne sont pas encore redistribués vers OSPF et inversement. La capture d'écran jointe illustre ce résultat.

```
R1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R1#
```

Table de routage de R1, R4 et R8

Avant l'activation des protocoles et la mise en place de la liaison entre les domaines, nous allons observer les **tables de routage** des routeurs **R1, R4 et R8**.

Table de routage de R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.6.1, 00:00:01, Ethernet1/1
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:01, Ethernet1/1
C    192.168.6.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:15, Ethernet1/0
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:15, Ethernet1/0
R1#
```

Comme on peut l'observer, la **table de routage du routeur R1** affiche uniquement les réseaux du **domaine RIP**. Cela s'explique par le fait que la redistribution vers OSPF n'a pas encore été activée.

Table de routage de R4

```
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.8.0/24 [110/30] via 192.168.10.2, 00:06:52, Ethernet1/2
O    192.168.9.0/24 [110/20] via 192.168.10.2, 00:06:52, Ethernet1/2
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Ethernet1/2
     7.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O     7.7.7.7 [110/11] via 192.168.10.2, 00:06:52, Ethernet1/2
     8.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O     8.8.8.8 [110/21] via 192.168.10.2, 00:06:52, Ethernet1/2
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
     9.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O     9.9.9.9 [110/21] via 192.168.10.2, 00:06:52, Ethernet1/2
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:20, Ethernet1/0
R    192.168.6.0/24 [120/2] via 192.168.4.2, 00:00:20, Ethernet1/0
O    192.168.7.0/24 [110/20] via 192.168.10.2, 00:06:52, Ethernet1/2
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.3.1, 00:00:19, Ethernet1/1
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:20, Ethernet1/1
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
```

En observant les **tables de routage** des routeurs dans cette topologie, on constate que :

- Certaines entrées proviennent du **domaine RIP** (réseaux appris dynamiquement via RIP).
- D'autres entrées proviennent du **domaine OSPF** (réseaux annoncés et propagés par OSPF).

Table de routage de R8

```

R8#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.8.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
O    192.168.9.0/24 [110/20] via 192.168.8.2, 00:31:29, Ethernet1/0
    [110/20] via 192.168.7.1, 00:31:39, Ethernet1/1
O    192.168.10.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 00:08:35, Ethernet1/1
    7.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    7.7.7.7 [110/11] via 192.168.7.1, 00:31:39, Ethernet1/1
    8.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C    8.8.8.8 is directly connected, Loopback0
    9.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    9.9.9.9 [110/11] via 192.168.8.2, 00:31:29, Ethernet1/0
C    192.168.7.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
R8#

```

En observant la **table de routage du routeur R8**, on constate qu'elle affiche uniquement les réseaux du **domaine OSPF**.

Redistribution de RIP dans OSPF

Pour permettre aux routeurs du domaine **OSPF** (R7, R8, R9) de connaître les réseaux du domaine **RIP** (R1–R3), nous activons la **redistribution RIP → OSPF** sur le routeur **R4**, qui joue le rôle de frontière entre les deux protocoles.

La configuration se fait en mode console avec les commandes suivantes :

```

router ospf 1
 redistribute rip subnets

```

La redistribution de RIP dans OSPF est représenté par la capture d'écran ci-dessous

```

R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#redistribute rip subnets
R4(config-router)#

```

Table de routage de R8 après redistribution

Après avoir activé la commande de redistribution 'redistribute rip subnets' sur le routeur **R4**, les réseaux du domaine **RIP** sont désormais injectés dans le domaine **OSPF**.

En observant la **table de routage de R8**

```

R8#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.8.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
O    192.168.9.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 04:01:50, Ethernet1/1
O    192.168.10.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 01:13:05, Ethernet1/1
O    7.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      7.7.7.7 [110/11] via 192.168.7.1, 04:01:50, Ethernet1/1
O      8.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C      8.8.8.8 is directly connected, Loopback0
O E2 192.168.4.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 00:00:04, Ethernet1/1
O E2 192.168.5.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 00:00:04, Ethernet1/1
O E2 192.168.6.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 00:00:04, Ethernet1/1
C    192.168.7.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 00:00:04, Ethernet1/1
O E2 192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 00:00:04, Ethernet1/1
O E2 192.168.3.0/24 [110/20] via 192.168.7.1, 00:00:05, Ethernet1/1
R8#

```

Après la redistribution des routes RIP dans OSPF via le routeur R4, la **table de routage de R8** affiche bien plusieurs réseaux externes (**O E2**) provenant du domaine RIP. On remarque que **les interfaces du routeur R1 apparaissent** dans cette table qui est soulignée en rouge.

Ping de R1 par R8 après redistribution

Après la redistribution des routes RIP dans OSPF via le routeur **R4**, nous avons effectué un test de connectivité depuis **R8** vers une interface du routeur **R1**. Le résultat est représenté par la capture d'écran jointe

```

R8#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/75/108 ms
R8#

```

Comme on peut l'observer, contrairement à la première tentative où le ping avait échoué, cette fois-ci le test est **réussi**. La raison est que la **redistribution des routes RIP dans OSPF** a été correctement effectuée via le routeur **R4**.

Ping de R8 par R1 après redistribution

Après avoir configuré la redistribution des routes RIP dans OSPF via le routeur **R4**, nous avons effectué un test de connectivité depuis **R1** vers une interface du routeur **R8**. Le résultat est représenté par la capture d'écran jointe

```
R1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R1#
```

Comme on peut l'observer, le **ping de R1 vers R8** est encore un échec, exactement comme lors de la première tentative. La raison est simple : les **routes OSPF ne sont pas encore redistribuées dans RIP**, donc R1 n'a aucune visibilité sur les réseaux du domaine OSPF.

Redistribution de OSPF vers RIP

À ce stade, les routes OSPF doivent être propagées dans le domaine RIP afin que les routeurs RIP puissent connaître les réseaux OSPF. Cette opération est réalisée sur le routeur **R4**, qui joue le rôle de frontière entre les deux protocoles.

La configuration se fait en mode console avec les commandes suivantes :

```
router rip
redistribute ospf 1 metric 1
```

La capture d'écran ci-dessous illustre cette étape et confirme que la redistribution OSPF → RIP est bien active sur R4.

```
R4(config-router)#router rip
R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1
R4(config-router)#
```

Ci-dessous figure la table de routage du routeur R1 après la redistribution du protocole OSPF dans RIP, effectuée au niveau du routeur R4.


```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.8.0/24 [120/3] via 192.168.6.1, 00:00:01, Ethernet1/1
      [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:02, Ethernet1/0
R    192.168.9.0/24 [120/3] via 192.168.6.1, 00:00:01, Ethernet1/1
      [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:02, Ethernet1/0
R    192.168.10.0/24 [120/3] via 192.168.6.1, 00:00:01, Ethernet1/1
      [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:02, Ethernet1/0
R    7.0.0.0/8 [120/3] via 192.168.6.1, 00:00:01, Ethernet1/1
      [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:02, Ethernet1/0
R    8.0.0.0/8 [120/3] via 192.168.6.1, 00:00:02, Ethernet1/1
      [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:02, Ethernet1/0
R    192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.6.1, 00:00:02, Ethernet1/1
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:02, Ethernet1/1
C    192.168.6.0/24 is directly connected, Ethernet1/1
R    192.168.7.0/24 [120/3] via 192.168.6.1, 00:00:03, Ethernet1/1
      [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:03, Ethernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:19, Ethernet1/0
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:19, Ethernet1/0
R1#

```

Comme on peut l'observer, les **routes OSPF** apparaissent désormais dans la table de routage de **R1**. Cela confirme que la **redistribution OSPF → RIP** effectuée au niveau du routeur **R4** est un succès.

Après avoir activé la redistribution des routes **OSPF dans RIP** via le routeur **R4**, nous avons effectué un test de connectivité depuis **R1** vers le routeur **R8**. Le résultat est représenté par la capture d'écran jointe

```

R1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/78/92 ms
R1#

```

Comme on peut l'observer, contrairement aux tentatives précédentes, la **redistribution des routes OSPF dans RIP** a bien été activée au niveau du routeur **R4**.